

II. VOIRIE, RESEAUX DIVERS ET ENVIRONNEMENT

2.1. Voirie programmée

2.1.1 Maillage

L’évolution de la ville est prévue à partir d’une grande maille de voies. Le réseau de voirie adopté est le radial circulaire constitué par une ancienne rocade dont l’emprise est libre en grande partie sur le terrain et une nouvelle rocade de 50 mètres d’emprise.

La voirie projetée vise à corriger les insuffisances du réseau existant qui se caractérise par l’état défectueux de l’ensemble des voies. Pour ce faire, les prévisions porteront sur les voies à réhabiliter et les voies à aménager.

Le réseau général de voirie a une longueur totale de 148,97 km dont 29,46 km de voies à réhabiliter et 119,51 km de voies à aménager.

Ce réseau est constitué de 97,03 km de voie en bitume et 51,94 km de voie en latérite.

2.1.2 Voies à réhabiliter

Elles sont constituées des voies primaires et secondaires existantes qui sont dans un état de dégradation très avancé.

Les informations sur les voies à réhabiliter en bitume sont indiquées dans le tableau ci-après :

Tableau N° 54 : Voies à réhabiliter en bitume

N°	Désignation Traitement	Début	Fin	Emprise (m)	Longueur (km)
I.	Voies primaires (VP)				
1.1	Tronçon de la RN12 (VP1)	Rocade (Wolobougou)	Rocade au niveau de la zone industrielle (N’Gountjina)	80	15,46
1.2	Tronçon de la RN13 (VP2)	Rond-point central	Rocade au niveau de la zone universitaire (Wolosso)	80	6,16
	Sous total 1				21,62
II.	Voies secondaires (VS)				
2.1	VS1 (Rue 13)	Embranchement RN12 (pont Patrice LUMUMBA)	Cour de la Subdivision des routes	50	1,53
2.2	VS2 (Voie 1)	Embranchement RN12 à partir de la CMDT	Ancienne rocade à Koulikoro	55	2,19
2.3	VS3 (Voie 1)	Embranchement RN12 à partir du service local de l’élevage	Collège Samuel à Kókó	50	2,22

N°	Désignation Traitement	Début	Fin	Emprise (m)	Longueur (km)
2.4	VS7 (rue Alençon)	Embranchement RN12 au niveau de l'école Wala-wala	Embranchement rue 13 au niveau de l'école de Lafiala (grande cour)	20	0,7
2.5	VS8 (route du stade)	Embranchement RN13 au niveau du siège du projet « eau au village »	Embranchement voie 2 au niveau du stade	30	1,2
	Sous total 2				7,84
	Total (Sous total 1 + Sous total 2)				29,46

Source : AUA-Abdaty KOUNTA, 2022

2.1.3 Voies à aménager en bitume et en latérite

Elles concernent :

- des voies existantes non aménagées ;
- le prolongement de certaines voies ainsi que des nouvelles voies.

Les informations sur les voies à aménager en bitume et en latérite dans l'aire d'étude sont indiquées dans le tableau ci-après :

Tableau N° 55 : Voies à aménager en bitume et en latérite

N°	Désignation	Traitement	Début	Fin	Emprise (m)	Longueur (km)	Observation
I.	Voie primaire (VP)						
1.1	Tronçon de la RR13 ou route de Konséguela (VP3)	Bitume	Embranchement RN12 au niveau du Commissariat de police	Centrale solaire (Bougoro)	65	5,85	Voie existante non traitée
	Sous total 1 : Voie primaire					5,85	
II.	Voies secondaires (VS)						
2.1	Ancienne rocade	Bitume	Voie de ceinture de la ville (SDAU 2002)		50	20,95	
2.2	Nouvelle rocade	Latérite	Voie de ceinture de la ville (SDU)		50	44,33	Voie à créer
2.3	VS4	Bitume	Embranchement RN12 à partir du siège de l'union régionale des sociétés coopératives de producteurs de coton et vivriers	Embranchement RN13 au niveau des logements sociaux	20	3,03	Voie existante non traitée

N°	Désignation	Traitement	Début	Fin	Emprise (m)	Longueur (km)	Observation
2.4	VS5	Bitume	Embranchement RN12 au niveau du centre de formation agro-pastorale (Aminata KOUYATE)	Embranchement RN13 au niveau du Bar Bambeledougou	20	2,63	Voie existante non traitée
2.5	VS6	Bitume	Embranchement RUE 13 au niveau du magasin de FOFY	Rocade à Wélengana	30	4,32	
2.6	VS9 (ancienne route de San)	Bitume	Embranchement RN13 au niveau de la station de Boubou DIALLO	Nouvelle rocade à l'Est de la ville	20	4,72	
2.7	VS10	Bitume	Embranchement voie 2 non loin de l'école Saint François	Embranchement VS4	30	1,27	Voie existante non traitée
2.8	VS11	Bitume	Embranchement voie 2 non loin du centre de santé des sœurs	Embranchement VS4	30	1,28	Voie existante non traitée
2.9	VS12	Bitume	Au niveau de la pharmacie populaire	RR13 derrière le tribunal	20	1,74	Voie existante non traitée et son prolongement
2.10	VS13	Bitume	RR13 au Sud-Ouest du parc d'attraction	Embranchement RN12, au Nord de la zone des bureaux	20	3,33	Voie à créer
2.11	VS14	Bitume	Embranchement RN12 au niveau de l'hôtel FLASSO II	Embranchement VS13 au niveau de la Médersa Bainy Ouattara	20	1,53	Voie existante non traitée
2.12	VS15	Latérite	Embranchement ancienne rocade au Nord de Médina-coura	Embranchement nouvelle rocade à l'Est de la ville	20	2,94	Voie à créer
2.13	VS16	Latérite	Embranchement ancienne rocade au Nord de Darsalam	Embranchement nouvelle rocade au Nord de la ville	20	2,43	Voie à créer
2.14	VS17	Latérite	Embranchement ancienne rocade au Nord-Ouest de la ville	Nouvelle rocade au Nord-Ouest de la ville	20	2,24	Voie à créer

N°	Désignation	Traitement	Début	Fin	Emprise (m)	Longueur (km)	Observation
2.15	VS1 bis	Bitume	Subdivision des routes	Nouvelle rocade à Sanga	50	6,09	Prolongement de VS1
2.16	VS2 bis	Bitume	Embranchement VS2	Nouvelle rocade à Sincina	55	4,72	Prolongement de VS2
2.17	VS3 bis	Bitume	Embranchement VS3 au niveau du collège Samuel	Nouvelle rocade à l'est de la ville	50	1,49	Prolongement de VS3
2.18	VS6 bis	Bitume	Embranchement VS6 au niveau de l'ancienne rocade	Nouvelle rocade à Wélengana	30	2,54	Prolongement de VS6
2.19	VS10 bis	Bitume	Embranchement VS4	Ancienne rocade	30	1,09	Prolongement de VS10
2.20	VS11 bis	Bitume	Embranchement VS4	Ancienne rocade	30	0,99	Prolongement de VS11
	Sous total 2 : Voies secondaires						61,72 km en bitume
	Total (Sous total 1 + Sous total 2)						113,66 km en bitume
							51,94 km en latérite
							5,85 km de voie primaire
							113,66 km de voie secondaire

Source : AUA-Abdaly KOUNTA, 2022

Pour les voies à créer, il est prévu, une longueur totale de 55,25 km.

2.1.4 Ouvrages d'art

L'extension du réseau de voirie nécessite la réalisation d'ouvrages de franchissement.

En effet, il est prévu la construction de seize (16) ouvrages de franchissement, répartis comme suit :

- sept (7) sur la nouvelle rocade, aux traversées des marigots Farako et Pimpédogo ;
- trois (3) sur l'ancienne rocade, aux traversées des marigots Farako et Pimpédogo ;
- un (1) sur la voie VS3 bis au niveau du stade ;
- un (1) sur la RR13 (route de Konséguéla) à la traversée du marigot Boro ;
- un (1) sur la VS12, à la traversée du marigot Pimpédogo ;
- un (1) sur la VS14, à la traversée du marigot Farako ;
- deux (2) sur la VS2 bis, à Sincina et dans la zone aéroportuaire.

2.2. Réseaux divers

2.2.1. Alimentation en eau potable

Dans le but d'améliorer la fourniture d'eau potable aux populations de la ville de Koutiala et environs, la SOMAGEP S.A a prévu :

- d'étendre le réseau d'adduction d'eau potable aux secteurs dépourvus ;

- d'étendre au fur et à mesure le réseau aux nouvelles zones ;
- de réaliser à court terme la connexion du réseau au nouveau forage dans le quartier Hamdallaye ;
- d'augmenter le nombre de forages ;
- de réaliser des poteaux d'incendie au poste d'interconnexion électrique, dans la cité administrative et au niveau des futures zones d'habitat et d'activités ;
- d'augmenter le nombre de poteaux d'incendie par secteur.

2.2.2.Électrification

En vue d'améliorer la couverture de son réseau, la Société EDM-SA a prévu :

- de construire une centrale solaire d'une capacité de 25 MW, dans la zone d'infrastructures énergétiques, sur la route de Konséguéla ;
- de réaliser une ligne de 33 KV (Koutiala-Konséguéla) ;
- d'étendre au fur et à mesure le réseau aux nouvelles zones non desservies ;
- d'étendre la couverture du réseau aux zones dépourvues ;
- d'améliorer le réseau d'éclairage public.

2.2.3.Télécommunications et Poste

➤ Radios libres :

Dans le but d'améliorer la communication afin de sensibiliser la population à contribuer dans la bonne gouvernance et la bonne gestion de la ville à travers la bonne application des outils de planification spatiale, il est prévu :

- de promouvoir les radios de proximité ;
- de former le personnel des médias.

➤ Poste

La poste doit continuer l'effort de dynamisation et de diversification de ses activités en s'adaptant aux nouvelles exigences des technologies.

2.3. Environnement

2.3.1. Assainissement

2.3.1.1. *Drainage des eaux pluviales*

Le réseau de drainage des eaux pluviales proposé a une longueur totale de 89 596 ml répartis comme suit :

- 38 551 ml de collecteurs naturels à aménager ;
- 6 481 ml de collecteurs artificiels à réhabiliter ;
- 11 138 ml de collecteurs à entretenir ;
- 33 426 ml de collecteurs à créer.

Les informations relatives au réseau de drainage des eaux pluviales sont indiquées dans les tableaux ci-après :

Tableau N° 56 : Collecteurs naturels à aménager

N°	Désignation	Début	Fin	Longueur (ml)
1.1	Marigot Pimpédogo (Cn1)	Nouvelle rocade à Ouest de la ville	Nouvelle rocade à l’Est de la ville	15 190
1.2	Marigot Farako (Cn2)	Nouvelle rocade au Sud de la ville	Marigot Pimpédogo dans le quartier Walawala	8 734
1.3	Marigot Boro (Cn3)	A côté de la première rocade au Nord de la ville	Marigot Pimpédogo au Nord du quartier Sogomougou	3 419
1.4	Ramification de Pimpédogo (Cn4)	RN13 à Darsalam	Marigot Pimpédogo au Sud du stade omnisport	1 380
1.5	Ramification de Pimpédogo (Cn5)	RN13 à Kôkô	Marigot Pimpédogo à Kôkô	783
1.6	Ramification de Pimpédogo (Cn6)	Zone des garages au Sud de Sincina	Nouvelle rocade au Sud-Est de la ville	9 045
	Total des Collecteurs naturels à aménager			38 551

Source : AUA-Abdaly KOUNTA/2022

L’aménagement des collecteurs naturels dans la ville de Koutiala et environs porte sur une longueur totale de 38 551 ml. Il concerne essentiellement le marigot Pimpédogo sur 26 398 ml soit plus de 68%, suivi de l’affluent de Farako sur 8 734 ml (23%) et de l’affluent de Boro sur 3 419 ml (9%).

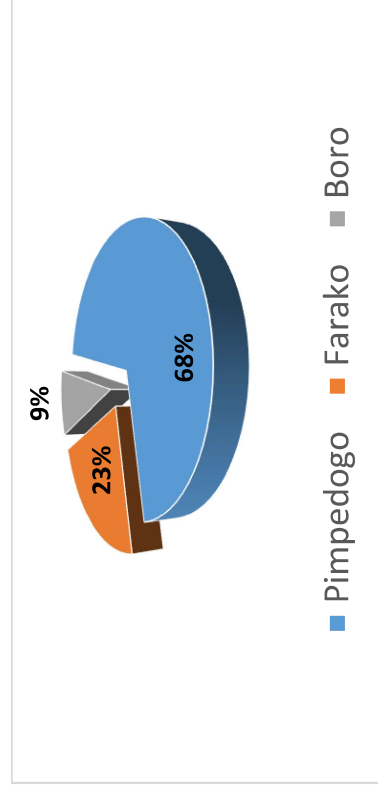


Figure N° 144 : Aménagement des collecteurs naturels dans la ville de Koutiala

Tableau N° 57 : Collecteurs artificiels à réhabiliter

N°	Désignation	Début	Fin	Longueur (ml)
1.1	Ca 1	RN13 au niveau du projet « eau au village »	Marigot Pimpédogo au Sud du stade	1 585
1.2	Ca 2	VS6 au Sud-Est du quartier Sogomougou	Marigot Pimpédogo au Nord de Sogomougou	630
1.3	Ca 3	RN12 au Sud de la CMDT	Marigot Farako au Nord de la CMDT	1 297
1.4	Ca 4	RN 12 au Sud de la CMDT	Marigot Farako	978
1.5	Ca 5	VS6 au Sud-Est du quartier Sogomougou	Marigot Pimpédogo au Nord de Sogomougou	634

N°	Désignation	Début	Fin	Longueur (ml)
1.6	Ca 6	VS6 au Sud du quartier Sogomougou	Marigot Pimpédogo au Nord de Sogomougou	575
1.7	Ca 7	VS6 au Nord du cimetière de Hamdallaye	Pimpédogo entre Hamdallaye et Sogomougou	782
	TOTAL des collecteurs artificiels à réhabiliter			6 481

Source : AUA-Abdaty KOUNTA/2022

La réhabilitation des collecteurs artificiels porte sur une longueur totale de 6 481 ml dans la ville de Koutiala et environs. 59% de ces collecteurs se situent le long des Routes nationales RN12 et RN13 avec respectivement 35% et 24% de la longueur totale des collecteurs artificiels à réhabiliter.

Tableau N° 58 : Collecteurs artificiels à entretenir

N°	Désignation	Début	Fin	Longueur (ml)
1.1	Ca 8	Nord-Ouest des logements sociaux	Pont sur la Cn4	935
1.2	Ca 9	Intersection RN12 et côté Nord VS3	Cn4 à l'Ouest de Kôkô	2 372
1.3	Ca 10	Intersection RN12 et côté Sud VS3	Rond-point Sidiki Ouattara	2 011
1.4	Ca 11	Première rocade au Sud de la cité des enseignants	Intersection VS2 - Première rocade	628
1.5	Ca 12	Intersection VS2 (côté Est) - Première rocade	Marigot Farako au niveau du Rond-point CMDT	2 352
1.6	Ca 13	Intersection VS2 (côté Ouest) - Première rocade	Marigot Farako au niveau du Rond- point CMDT	2 168
1.7	Ca 27	Voie 2 au Sud de l'école privée Saint François, à Darsalam	RN13 à l'Ouest de la Mission Catholique, à Kôkô	672
	Total des collecteurs artificiels à entretenir			11 138

Source : AUA-Abdaty KOUNTA/2022

La longueur totale des collecteurs artificiels devant faire l'objet d'entretien périodique est de 11 138ml. Elle est répartie entre sept (7) collecteurs principaux dans la ville de Koutiala et environs.

Tableau N° 59 : Collecteurs à créer

N°	Désignation	Début	Fin	Longueur (ml)
1.1	Ca 14	Au Sud-Ouest du site de la cité administrative (au Nord de Darsalam)	Ca8 à l'Est des logements sociaux	2434
1.2	Ca 15	Au Nord du quartier Darsalam II	Ca 4 à Darsalam I	1274
1.3	Ca 16	Intersection première rocade - RN12 (route de Ségou)	Marigot Boro derrière la SOTELMA SA	3407

N°	Désignation	Début	Fin	Longueur (ml)
1.4	Ca 17	Intersection première rocade - ancienne route de Bobo	Marigot Pimpédogo au Nord du quartier Médina-coura	2972
1.5	Ca 18	RN12 à Sincina plateau	Cn6 à Sincina village	1565
1.6	Ca 19	Intersection première rocade-VS10' au Nord de Darsalam	VS4 au Nord de Darsalam	1091
1.7	Ca 20	Intersection première rocade-VS11' au Nord de Darsalam	VS4 au Nord de Darsalam	986
1.8	Ca21	Ca 8 au Sud des logements sociaux	Ca22 au Sud-Est des logements sociaux	405
1.9	Ca22	Intersection première rocade - RN13	Intersection Cn 4 – RN 13	919
1.10	Ca23	RN12 à l'Ouest de Darsalam	Ca8 à l'Est de Darsalam	2446
1.11	Ca24	Intersection Ca20 – Ca 14 au Nord de Darsalam	Ca9 au Sud de Darsalam	1277
1.12	Ca25	Intersection RN12 – ancienne rocade à Sincina plateau	Ca11 au Sud de la cité des enseignants	562
1.13	Ca26	Route de Konséguéla au niveau de la centrale solaire	Intersection Marigot Boro – Route de Konséguéla	5544
1.14	Ca 28	RN13 à Darsalam	Rond-point Sidiki Ouattara	811
1.15	Ca 29	Intersection RN3 – ancienne route de San	Pimpédogo au Sud de la Maison d'arrêt de Koutiala	1157
1.16	Ca 30	Sincina au niveau de la zone industrielle	Ca3 au Sud de la CMDT	3904
1.17	Ca 31	Au Sud de Hamdallaye extension sur la VS6	au Sud du cimetière de Hamdallaye	2672
	Total des collecteurs artificiels à créer			33 426

Source : AUA-Abdaly KOUNTA/2022

Compte tenu des difficultés d'évacuation des eaux pluviales que connaît la ville de Koutiala et environs, la construction de nouveaux collecteurs s'impose. Cependant, il est prévu la création de 33 426 ml de collecteur artificiels dans les 20 prochaines années telle que présenté dans le tableau ci-dessus.

2.3.1.2. Gestion des déchets liquides

La ville de Koutiala et environs ont fait l'objet d'une étude de collecte et de traitement des eaux usées et des déchets solides dans 46 villes du Mali – 1^{ère} tranche (11 villes) réalisée par le Conseil Ingénierie et Recherche Appliquée (CIRA SAS).

Cette étude propose d'assurer la couverture totale de l'accès à un assainissement amélioré tout en assurant l'évacuation et le traitement des rejets conformément à la réglementation en vigueur et les exigences de protection du milieu récepteur.

L'avant-projet détaillé (rapport provisoire) produit en août 2017 a prévu un système de traitement des eaux usées. Ce système comprend, entre autres, un réseau de collecteurs

primaires, un réseau de collecteurs secondaires qui passent le long des voies tertiaires et une station d'épuration sur une superficie de 16 ha, située au quartier Kôkô, à l'Est du stade.

La gestion efficace des eaux usées dans la ville de Koutiala nécessite la réalisation de ce système et son extension vers les nouvelles zones prévues.

Par ailleurs, il est prévu :

- la réalisation d'ouvrages d'assainissement individuels (fosses septiques et puisards, fosses étanches, latrines à double fosse alternée et lavoirs) ;
- l'acquisition de camions spiros par la mairie de la commune urbaine de Koutiala pour l'évacuation des déchets liquides des latrines, des puisards et des boues de vidange ;
- la réalisation d'une station de traitement des boues de vidange d'une superficie de 10ha, sur la route de Konseguela, entre la décharge finale et la nouvelle rocade.

2.3.1.3. Gestion des déchets solides

L'étude pré citée a prévu la réalisation d'une décharge finale de 33ha à l'Ouest de la ville.

En plus de cette décharge, il est prévu :

- l'aménagement des quatre (4) sites de dépôt de transit existants retenus par la Mairie ;
- la création de quatre (4) dépôts de transit sur les six (6) prévus par l'étude pré citée ;
- la création de la voirie municipale et son équipement en matériel adéquat ;
- le conditionnement des déchets dans des poubelles ;
- le développement de partenariat avec les GIE d'assainissement.

2.3.1.4. Gestion des déchets biomédicaux

Elle se fera à travers la dotation des CSCOM, du CSRéf et de l'hôpital d'incinérateur moderne pour le traitement des déchets biomédicaux de la ville.

2.3.2.Préservation de la nature.

Pour une meilleure préservation de la nature, il est prévu :

- le contrôle de l'utilisation des plastiques non biodégradables conformément à la réglementation ;
- la lutte contre l'érosion des sols par la plantation d'arbres et l'aménagement du réseau de drainage des eaux pluviales ;
- la création d'espaces boisés notamment des bosquets dans chaque village de la Commune urbaine sur une superficie minimale de 2 ha et la préservation de ceux existants ;
- le respect de la réglementation en matière d'exploitation des carrières de matériaux de construction ;
- la lutte contre la coupe abusive de bois, dans le but de restaurer le couvert végétal ;
- la lutte contre la divagation des animaux par la création des fourrières ;
- la lutte contre la dégradation des berges des marigots par l'interdiction de l'installation des artisans de fabrique de savon et toutes autres activités compromettantes, le long des marigots ;
- l'aménagement de sites appropriés pour la fabrication artisanale de savon ;

- la sensibilisation des populations dans l'utilisation des systèmes économiques de consommation des bois et de charbon (tels que les foyers améliorés).